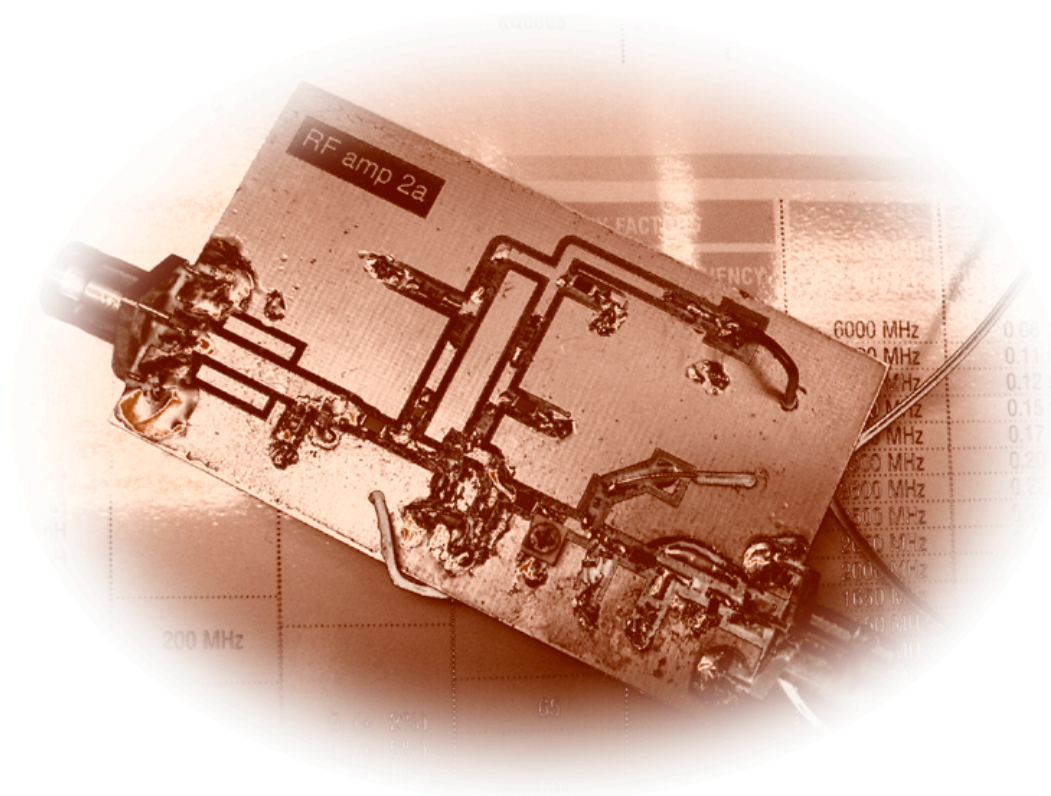




LUNDS TEKNISKA
HÖGSKOLA
Lunds universitet

Selektivt ingångssteg för FM-bandet

Radioprojekt 2006 vid institutionen för Elektrovetenskap



Författare

Carl Bryant E02 (830811-3979)

Dan Jensen F01 (811005-2753)

Referat

Denna rapport beskriver och motiverar en design och konstruktion av ett selektivt ingångssteg för FM-bandet. Den uppnådda förstärkningen blev 25.6 dB, brusfaktorn understeg 4.5 dB och spegelfrekvensdämpningen varierade mellan 6.5 och 11.0 dB.

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
2. Konstruktion och simulering	3
2.1 Val av transistor	3
2.2 Plottning av förstärknings-, brus- samt stabilitetscirklar	4
2.3 Dimensionering av anpassningsnät med filteregenskaper	4
2.4 Dimensionering av biaseringsnät	5
3. Fintrimning	6
4. Mätning samt verifiering	6
4.1 Förstärkning och filtrering	7
4.2 Kompressionspunkt	7
4.3 Interceptpunkt	8
4.4 Brusfaktor	9
5. Avslutning	11
Erkännande	11
Referenser	11
Bilaga A	12

1. Inledning

Denna rapport är skriven i samband med kursen Radioprojekt vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Under kursens gång har en ingångsförstärkare för FM-bandet (87.5 till 108 MHz) designats och konstruerats och denna rapport avhandlar denna design och konstruktion.

Ingångsförstärkaren utgör första byggblocket i en superheterodynmodulator och har som syfte att förstärka den inkommande signalen samt utföra en initial filtrering av den. Önskvärda karakteristika hos förstärkaren är lågt brus samt en hög förstärkning. En hög förstärkning minimerar inverkan av brus i efterföljande block och därför bestäms den totala brusfaktorn främst av ingångssteget. Vidare är det även önskvärt att förstärkaren utför en selektiv filtrering för att minimera risken att eventuella spegelfrekvenser stör signalen efter blandningen. Projektet hade följande kravspecifikationer:

$$\text{Förstärkning: } G_T \geq |S_{21}|^2$$

$$\text{Brusfaktor: } F \leq F_{opt} + 3 \text{ dB}$$

$$\text{Spegelfrekvensdämpning: } L_S \geq 20 \text{ dB}$$

2. Konstruktion och simulering

För att kunna dimensionera anpassningsnätet hos förstärkaren är det väsentligt att först analysera transistorns egenskaper. Detta görs bäst genom att göra simuleringar utifrån S-parametrarna för transistor. Utifrån dessa simuleringar kan sedan anpassningsnäten dimensioneras. Konstruktionsmetodikerna är hämtad ur kurslitteraturen för kursen Radioelektronik [1].

2.1 Val av transistor

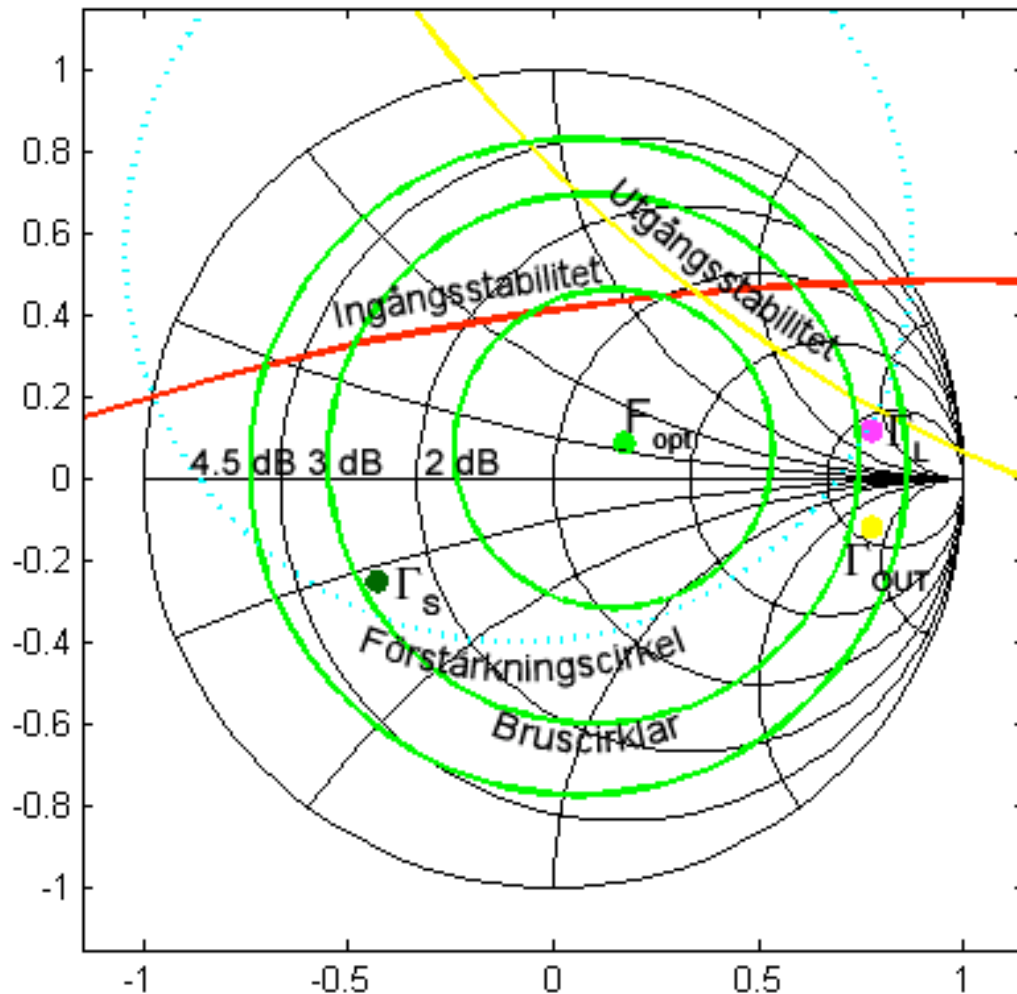
Efter att ha studerat egenskaperna hos ett antal olika transistorer föll valet på BFR520. Anledningen till detta val är framför allt denna transistors goda brusegenskaper samt att den var tillgänglig. Vidare så var även brusparametrar tillgänglig för denna transistor. Arbetspunkten valdes till $I_C = 30 \text{ mA}$ och $V_{CE} = 6 \text{ V}$. Valet av transistor samt arbetspunkt gav upphov till följande kravspecifikationer för förstärkning och brusfaktor:

$$\text{Förstärkning: } G_T \geq 29 \text{ dB}$$

$$\text{Brusfaktor: } F \leq 4.5 \text{ dB}$$

2.2 Plottning av förstärknings-, brus- samt stabilitetscirklar

Med hjälp av MATLAB och tilläggspaketet DESLIB simulerades förstärkarens förstärknings-, brus- samt stabilitetscirklar. Dessa cirklar plottades sedan i ett smith-diagram, se figur 1. Utifrån cirklarna i smith-diagrammet kunde sedan lämpliga värden på Γ_S , Γ_L och Γ_{OUT} väljas.

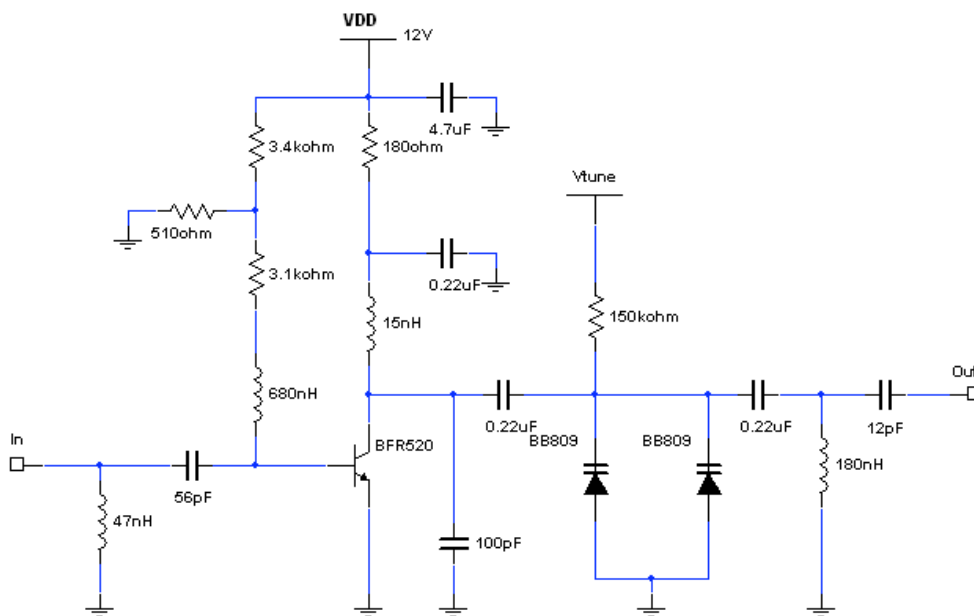


Figur 1 Smith-diagram med inritade stabilitetscirklar, bruscirklar, förstärkningscirklar samt vald förstärkardesign.

2.3 Dimensionering av anpassningsnät med filteregenskaper

Förstärkardesign handlar om att hitta en kompromiss som uppfyller kraven stabilitet, god förstärkning, goda brusegenskaper samt en god spegelfrekvensdämpning. Dessa krav är ej så svåra att uppfylla var för sig men

att uppfylla alla fyra krav på en gång är svårt. För att uppnå hög spegelfrekvensdämpning behövs en hög utgångsimpedans och då tidigare grupper har haft svårt att uppfylla kraven på spegelfrekvensdämpningen, så har en hel del energi lagts ner på att undersöka vad som kan förväntas av konstruktionen (se figur 2). Simuleringarna visade att en hög utgångsimpedans uppnåddes då ingångsimpedansen placerades långt till vänster i smith-diagrammet. Om optimala brusegenskaper skall uppnås så måste Γ_S placeras vid F_{out} men då hamnar Γ_L i det instabila området, varför denna lösning ej är möjlig. Avslutningsvis så valdes en kompromiss mellan stabilitet, förstärkning, spegelfrekvensdämpning och brusegenskaper enligt figur 1.



Figur 2 Kretsschema för den designade ingångsförstärkaren

För att minimera risken för missanpassning mellan antenn och ingångssteg har ingångsledningen dimensionerats som en mikrostripledning med karakteristisk impedans 50Ω . Dimensioneringen av mikrostripledningen har utförts med hjälp av formelsamlingen från kursen Radioelektronik [2]. Substratet i kretskortet har $\epsilon_r = 4.7$ och höjden på substratet är 1.55 mm vilket leder till att bredden på mikrostripledningen skall vara 2.8 mm för att uppnå en karakteristiska impedansen på 50Ω .

2.4 Dimensionering av biaseringsnät

Valet av biaseringsnät föll på det som presenteras i figur 2 på grund av dess stabilitetsegenskaper [1]. Det bör dock noteras att kretsschemat är felritat och motståndet med resistansen $3.4 \text{ k}\Omega$ borde vara inkopplat mellan resistansen på

180 Ω och induktansen 15 nH. Detta skulle medföra att värdena på resistanserna skulle sänkas.

3. Fintrimning

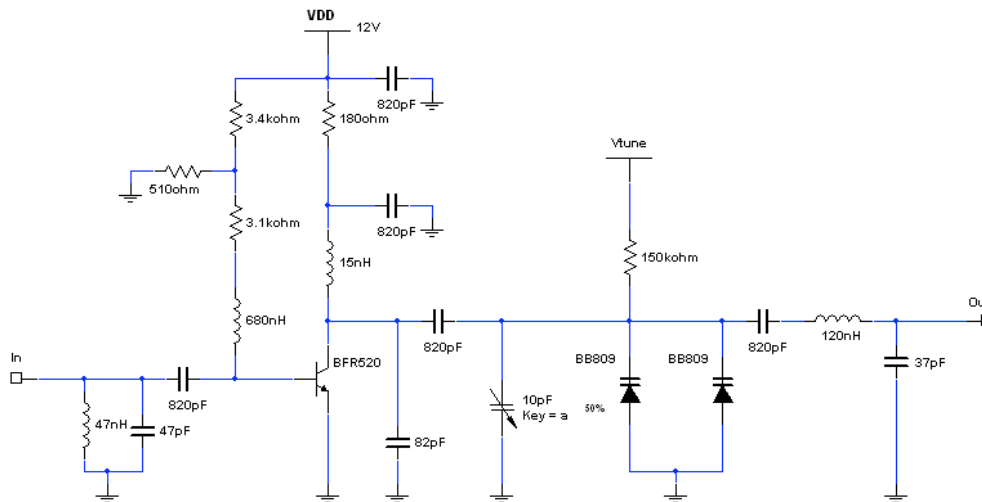
Efter simulering och design konstruerades ingångsförstärkaren. Då den konstruerade ingångsförstärkaren mättes upp i nätverksanalysatorn så sågs det att den ej betedde sig som förväntat. Först och främst så uppnådde förstärkaren enbart 13 dB förstärkning, vilket är 16 dB under önskad förstärkning. Vidare var utgångsimpedansen generellt lokaliserad något till längre till vänster i smith-diagrammet än förväntat. Avslutningsvis så låg resonansfrekvensen för det selektiva utgångsfiltret vid 80 MHz, vilket är något lågt då mittfrekvensen för FM-bandet ligger vid 98 MHz. Anledningen till att den designade förstärkaren ej levde upp till förväntningarna torde bero på ett flertal faktorer. Dels kan det bero på att de av tillverkaren tillhandahållna S-parametrarna ej stämde överens med de verkliga och dels att utgångsimpedansen för transistoren inte beaktades i tillräckligt stor utsträckning.

Först kopplades anpassningsnätet på utgången bort för att därigenom kunna studera dels förstärkningskaraktistiken och dels utgångsimpedansen för transistoren. Utifrån dessa mätningar så kunde det konstateras att utgångsimpedansen för transistoren ej uppträdde som förväntat¹. För att vidare analysera förstärkaren avlägsnades anpassningsnätet på ingången, vilket resulterade i en klart bättre förstärkning. Då det var svårt att förutsäga transistorens beteende och då resultat utan ingångsnät var i rätt storleksordning så valdes denna design tillsvidare. För att uppnå en grov filtrering av FM-bandet så placerades en enkel resonanskrets på ingången. Genom simuleringar med hjälp av DESLIB med utgångspunkt ifrån det verkliga värdet på utgångsimpedansen hos transistoren och den selektiva resonanskretsen vid 100 MHz erhöles ett nytt utgångsnät. Mätningar på förstärkaren med det nya utgångsnätet inkopplat visade på en tillfredsställande utgångsimpedans (nästan 50 Ω). Den nya konstruktionen kan ses figur 3.

4. Mätning samt verifiering

Verifieringen av den konstruerade och fintrimmade ingångsförstärkaren utfördes i fem steg. Dessa steg är förstärkning, spegelfrekvensdämpning, kompressionspunkt, tredje ordningens interceptpunkt samt brusfaktor.

¹ Förväntningarna bygger på tillverkarens S-parametrar.



Figur 3 Kretsschema efter fintrimning

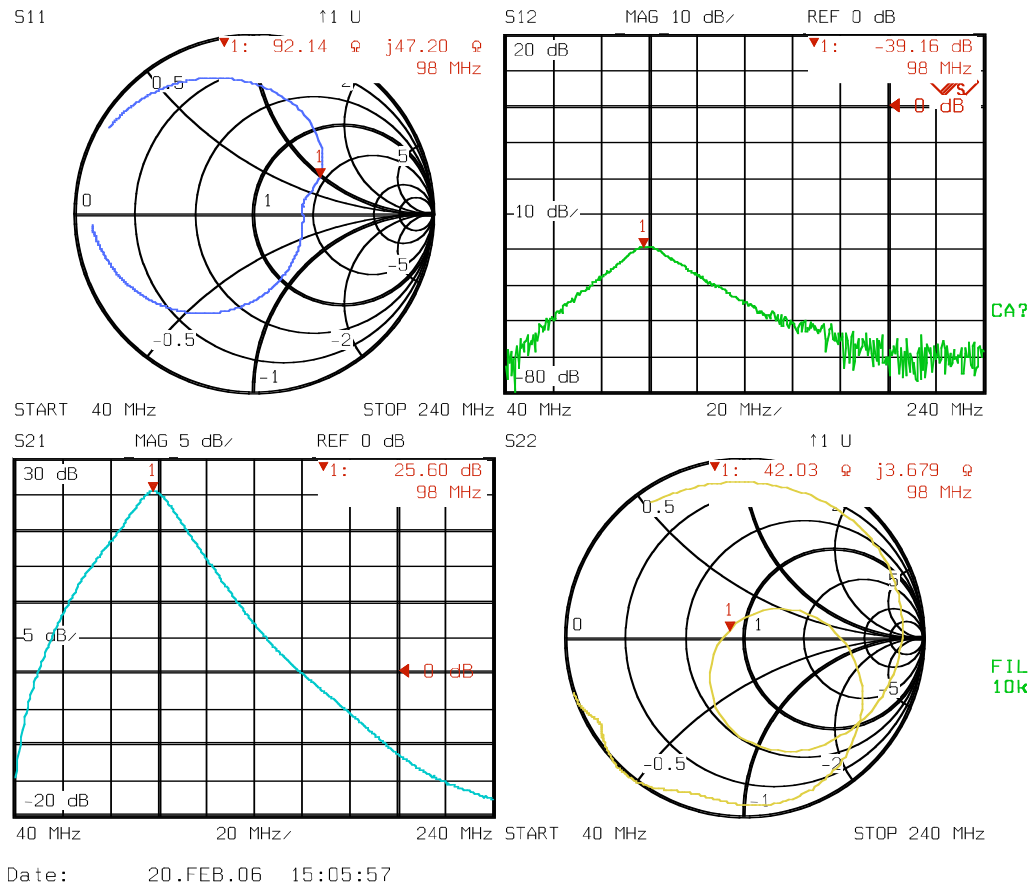
4.1 Förstärkning och filtrering

Enligt kravspecifikationerna skall förstärkningen hos ingångssteget överstiga $|S_{21}|^2$, vilket med den valda transistorn betyder en förstärkning på 29 dB. Studeras figur 4 så ses det att förstärkningen hos ingångssteget uppgår till 25.6 dB, vilket är något under kravspecifikationerna. Enligt kravspecifikationerna skall spegelfrekvensdämpningen uppgå till 20 dB, vilket ej har uppnåtts. Mätningar visar på en spegelfrekvensdämpning för "high side" på 9.3 och 10.5 dB och mellan 6.5 och 11.0 dB för "low side". Anledningen till att önskad spegelfrekvensdämpning ej uppnåddes torde kunna förklaras med att utgångsimpedansen ej uppnådde önskad storleksordning. Ett högt värde på utgångsimpedansen genererar ett högt Q-värde, vilket leder till en smal bandbredd under förutsättning att de andra komponenterna² ej sätter några begränsningar. Vidare är utgångsimpedansen något låg ($42.0 + j3.7 \Omega$ vid 98 MHz), vilket framgår ur figur 4.

4.2 Kompressionspunkt

För att avgöra vid vilken förstärkningsnivå som förstärkaren går i kompression 1dB-kompressionspunkt (se figur 5). Studeras figur 5 så ses det att kompressionspunkten för ingångssteget, vid centerfrekvensen för FM-bandet 98 MHz, uppgår till 12.9 dBm. Detta värde på kompressionspunkten måste sägas vara bra och gör förstärkaren mindre känslig för starka insignaler.

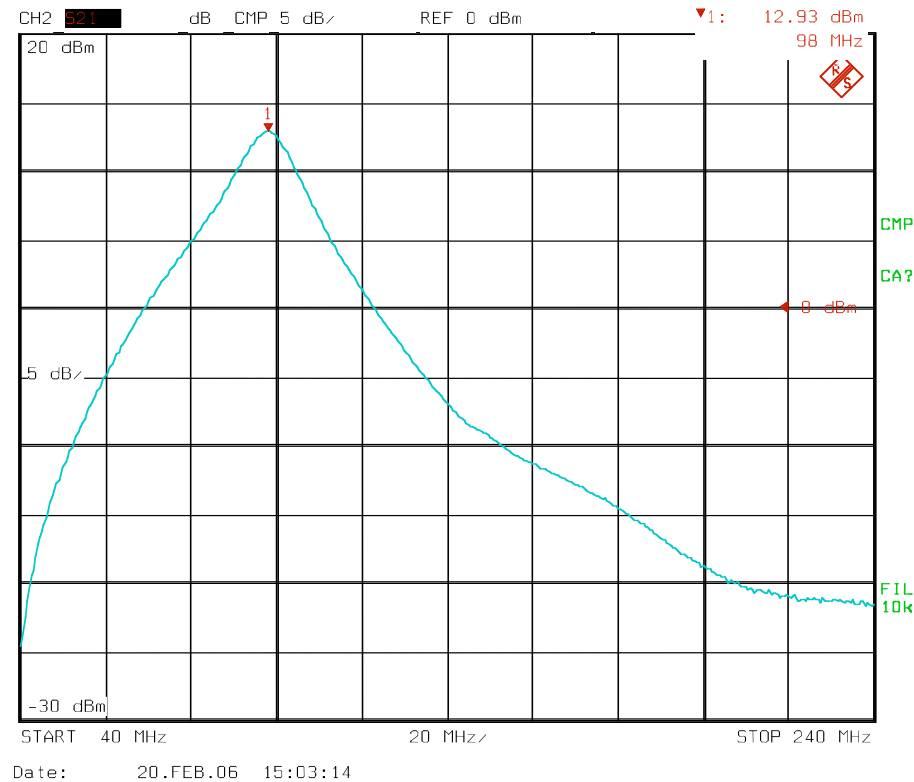
² Då främst spolen



Figur 4 S-parametrar för ingångssteget

4.3 Interceptpunkt

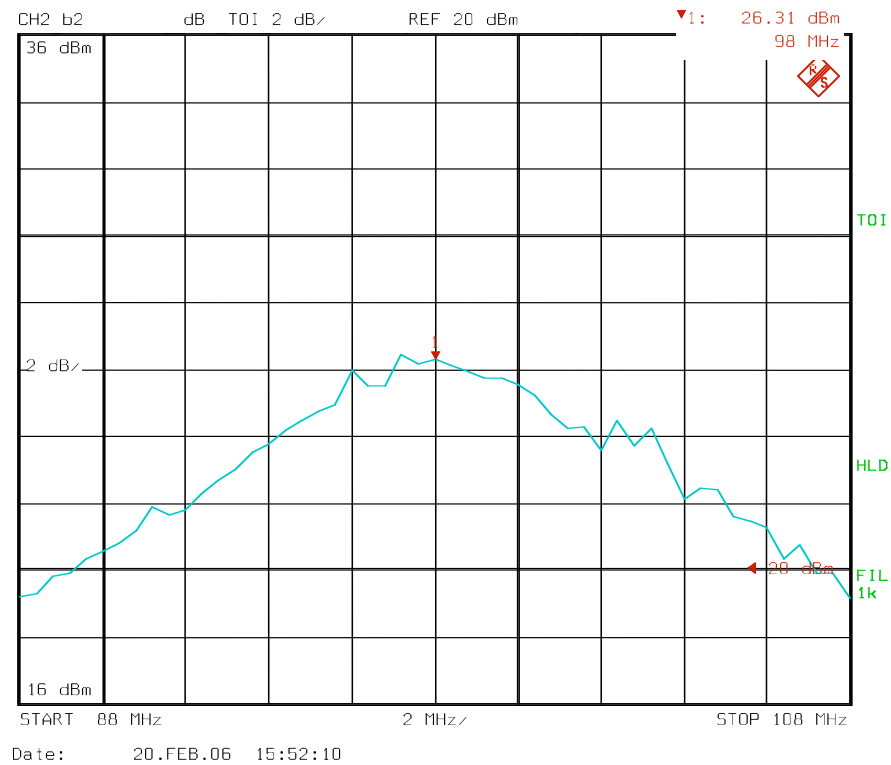
För att avgöra förstärkarens linjäritet så har tredje ordningens interceptpunkt mätts upp (se figur 6). Mätningen utfördes med nätverksanalysatorn med en extern signalgenerator inkopplad för att skapa intermodulation. Tredje ordningens interceptpunkt för ingångsförstärkaren vid 98 MHz mättes upp till 26.3 dBm, vilket är ett bra värde. Ett bra värde på tredje ordningens interceptpunkt visar på att förstärkaren har låg intermodulationsdistortion jämfört med signalnivån. En hög interceptpunkt minskar risken för att intermodulationsprodukterna från närliggande starka signaler stör.



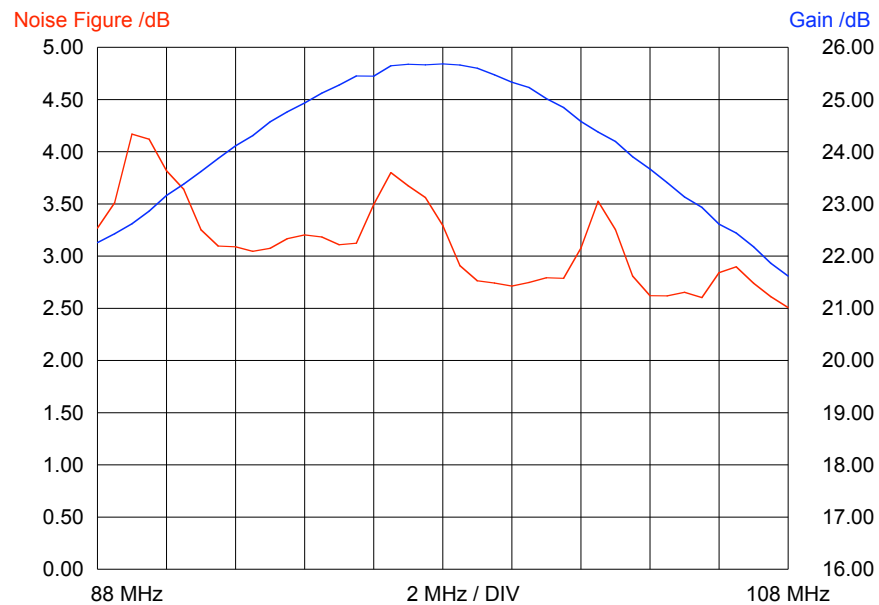
Figur 5 Kompressionspunkt för ingångssteget

4.4 Brusegenskaper

För att avgöra i vilken utsträckning som bruset ökar då signalen passerar genom ingångssteget så mäts brusfaktorn. Definitionen av brusfaktorn är skillnaden mellan brusnivån på utgången och brusnivån på ingången. Brusfaktorn mäts upp med hjälp av en spektrumanalysator placerad i ett avskärmat rum, mätningarna för ingångssteget kan ses i figur 7. Studeras mätresultaten så kan det ses att ingångssteget uppfyller bruskraven, då brusfaktorn ej överstiger 4.5 dB under någon del av FM-bandet. Dock så är brusnivån aningen högre än simuleringarna i DESLIB förutspådde. Vidare bör det även noteras att bruset innehåller ett antal spikar som troligtvis kan härröras till apparaturen i det avskärmade rummet.



Figur 6 3:e ordningens interceptpunkt för ingångssteget



Figur 7 Brusfaktorn för olika frekvenser

5. Avslutning

Det slutgiltiga resultatet är tillfredsställande trots att två av tre specifikationer ej har uppfyllts. Ingångsförstärkarens funktionalitet är bra och det variabla filtret på utgången fungerar som förväntat. De uppställda förstärkningskraven uppnåddes ej, då den uppnådda förstärkningen uppgick till 25.6 dB och kravet var 29 dB. Anledningen till den önskade förstärkningen ej uppnåddes kan möjligtvis förklaras med att det var svårt att avgöra var den optimala punkten var belägen. En möjlighet hade varit att fintrimma anpassningsnäten lite mer för att uppnå en utgångsimpedans som rör sig närmare 50 Ω . Andra möjliga förbättringar är att mäta upp S-parametrarna och därigenom kunna välja en mer optimal punkt. Vad gäller spegelfrekvensdämpningen så uppfylldes kraven ej och en av anledningarna till detta är att Q-värdet begränsades av transistorns utgångsimpedans. En alternativ lösning är att använda ett bandspärrfilter vid spegelfrekvensen i stället för att därigenom nå en bättre spegelfrekvensdämpning. Dock krävs det att bandspärrfiltret är tillräckligt smalt så att det ej påverkar signalen i någon större utsträckning. Det av de uppställda kraven som uppfylldes var brusegenskaperna hos ingångsförstärkaren. Bruset låg cirka 1 dB under kravet. Detta resultat skulle möjligtvis kunna förbättras om matningsströmmen skulle sänkas en aning. Det skulle även resultera i ett mindre stabilitetsområde, men då de av tillverkaren tillhandahållna S-parametrarna gav en felaktig bild av transistorns stabilitetsområde vore det troligtvis möjligt att välja en bättre punkt med de rätta S-parametrarna. Andra möjligheter till eventuella förbättringar är att använda en annan transistor som är anpassad till just 100 MHz (FM-bandet). En annan möjlighet är att sätta in en buffertförstärkare för att få bättre utgångsimpedansen. Dock kan det leda till sämre brusegenskaper, en mer komplicerad krets samt högre strömförbrukning. Det skulle även vara möjligt att använda tappar i syfte att transformera upp utgångsimpedansen, fast där denna lösning tidigare använts har det ofta lett till problem med en hög släpddämpning och försämrade brusegenskaper.

Erkännande

Ett stort tack riktas till Göran Jönsson för hjälpsamma råd och en stor hjälp med mätningarna. Vidare vill vi även tacka Ola Samuelsson och Pär Håkansson från Sony Ericsson Mobile Communications AB för deras konsult hjälp. Avslutningsvis vill vi även tacka Lars Hedenstjerna som har gjort förstärkaren möjlig genom att ha etsat kretskortet.

Referenser

[1] L. Sundström, G. Jönsson, H. Börjesson, "Radio Electronics", Lund University, 2004

[2] L. Sundström, G. Jönsson, "Radio Electronics Formulas and Tables", 2004

Bilaga A Matlabkod

```
%:::::::::ALLMÄNT:::::::::

red=[1,0,0];
green=[0,1,0];
yellow=[1,1,0];
blue=[0,0,1];
cyan=[0,1,1];
purple=[1,0,1];
black=[0,0,0];
darkred=[0.5,0,0];
darkblue=[0,0,0.5];
darkgreen=[0,0.5,0];
darkpurple=[0.5,0,0.5];

s=readspar('bfr520l.s2p');
s1=s(2,:);    %100MHz

NFmin = 1.45;    %bfr520 vid 500MHz
gamOpt = p2c(0.194,27);
rn = 0.25;

delt=abs(sdelta(s1));
K=sk(s1);
% |delt| < 1      OK
% K > 1          ej uppfyllt
% =>             villkorligt stabil

% |s11| < 1      stabilitet i mitten
% |s22| < 1      stabilitet i mitten

smtool;
axis('manual');    %ser till att diagrammet hålls centrerad

drawci(sinstci(s1),2,'-',red); %ingångsstabilitetscirkel
drawci(soutstci(s1),2,'-',yellow); %utgångsstabilitetscirkel

drawci(noisecig(idbp(4.45),NFmin,rn,gamOpt),2,'-',green);
%bruscirkel (4.5dB)
drawci(noisecig(idbp(3),NFmin,rn,gamOpt),2,'-',green);
%bruscirkel (3dB)
drawci(noisecig(idbp(2),NFmin,rn,gamOpt),2,'-',green);
%bruccirkel (2dB)

Gm=20*log10(abs(s1(2))); %|s21|^2
Ga=idbp(Gm-dbp(abs(s1(2))^2)); %Tillgänglig förstärkning
```

```
drawci(singcib(s1,Ga),2,':',cyan,1); %cirkel med tillgänglig
förstärkning
```

```
%=====
%=====
%=====
```

```
%::::::::::ANPASSNING, FÖRSTA FÖRSÖKET::::::::::
```

```
gamS1=parl([0 100e6],47e-9,50);
gamS=serc(gamS1,56e-12,50);
drawdot(gamS(1), 0.05, darkgreen); %källimpedans
```

```
gamOut = sgamout(s1,gamS(1)); %50 ohm
drawdot(gamOut(1), 0.05, yellow);
gamL = conj(gamOut(1));
drawdot(gamL, 0.05, purple);
```

```
%=====
```

```
gamL1=serc([0 100e6],12e-12,50); %12p
gamL2=parl(gamL1,220e-9,50); %220n
drawdot(gamL2(1), 0.03, darkpurple);
```

```
real(g2z(parg(gamOut(1),gamL2(1)),50)) %impedans som det
variabla filtret kommer att se
```